

## エキスパートパネル報告書(例)

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| がん種                | 前立腺がん                             |
| 適切な解析ができたか？        | はい                                |
| (中略)               |                                   |
| Actionable遺伝子異常の有無 | 有                                 |
| TMB(判定)            | Low(<14/Mb)                       |
| 体細胞変異出現率(領域全体)     | 0 (Mb)                            |
| MSI-High           | 無                                 |
| 推奨される薬剤名           | Rucaparib, Tarazoparib, Niraparib |
| 推奨される薬剤の作用機序       | PARP阻害剤                           |
| エビデンスレベル           | A5,C5,C3                          |
| 異常遺伝子名             | <i>BRCA2</i>                      |
| (中略)               | (中略)                              |
| 遺伝子異常詳細            | C1200fs*1 49.7%                   |
| 生殖細胞系列遺伝子変異の可能性    | 患者説明を推奨する                         |

- エクスパートパネル議事録：「遺伝外来の推奨」などの記載が入る。

国立がん研究センター東病院

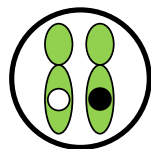
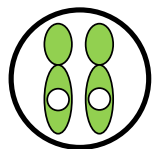
# VAF (variant allele frequency)とは

- シーケンスしたアレル(対立遺伝子、通常は1細胞中に2個)のうち変異を持つアレルの頻度

腫瘍細胞割合50%

正常細胞

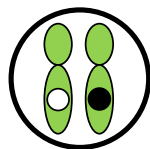
腫瘍細胞



VAF =

腫瘍細胞割合100%

腫瘍細胞



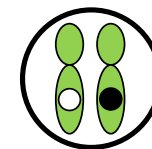
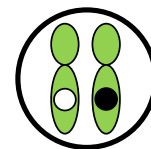
VAF =

腫瘍細胞割合50%

変異が生殖細胞系列なら

正常細胞

腫瘍細胞



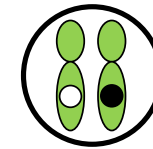
VAF =

# 腫瘍細胞含有割合 20%のときのVAFは？

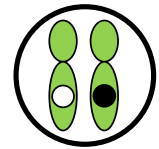
生殖細胞系列変異の場合

VAF =

正常細胞



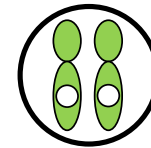
腫瘍細胞



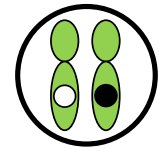
体細胞変異の場合

VAF =

正常細胞



腫瘍細胞



## 症例2のFoundationOne CDxの結果と 推奨薬剤のエビデンスレベル＞ 腫瘍細胞含有割合20%

| ゲノム所見                                 | VAF   | 患者の腫瘍のタイプに<br>適合する治療薬 | 他の腫瘍のタイプに<br>適合する治療薬 |
|---------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|
| <i>BRCA2</i><br>c.8023A>G<br>(I2675V) | 49.8% |                       |                      |
| <i>KRAS</i><br>c.64C>A<br>(Q22K)      | 15.9% |                       |                      |

## <二次的所見（遺伝性腫瘍の可能性）>

- ・ *BRCA2*は、体細胞だけでなく生殖細胞系列にも高い割合で遺伝子変異をもつ
- ・ 生殖細胞系列バリエーション（生まれつきの遺伝子の変化）があることを確定するには、血液による確認検査が必要
- ・ 遺伝性腫瘍の可能性が疑われ、次回患者本人と夫が遺伝カウンセリングを受診予定